

Módulo 2: Bases de datos relacionales

Ejercicio de Normalización

1. La empresa LOGISTICAL SOLUTIONS S.A. quiere sistematizar su facturación. Para el siguiente esquema de la tabla **Factura**, realiza los siguientes pasos:
 - Estima las dependencias funcionales que hay entre los distintos campos de la tabla.
 - A continuación, desarrolla las anomalías que impiden que esta tabla esté normalizada.
 - Por último, normaliza la tabla hasta la tercera forma normal.

Factura (num_fac, fecha_fac, nom_cliente, dir_cliente, dni_cliente, ciudad_cliente, tlf_cliente, categoria, cod_producto, desc_producto, precio_unidad, cantidad)

- num_fac: Número de factura, clave primaria
- fecha_fac: Fecha de factura
- nom_cliente: Nombre del cliente
- dir_cliente: Dirección del cliente
- dni_cliente: DNI del cliente
- ciudad_cliente: Ciudad del cliente
- tlf_cliente: Teléfono del cliente
- categoria: Categoría del producto
- cod_producto: Código del producto
- desc_producto: Descripción del producto
- precio_unidad: Precio por unidad del producto
- cantidad: Cantidad del producto que se ha comprado

Dependencias:

- num_fac: fecha_fac, dni_cliente
- dni_cliente: nom_cliente, dir_cliente, ciudad_cliente, tlf_cliente
- cod_producto: desc_producto, precio_unidad, categoria

Anomalías

- Se repiten los datos del cliente en todas las líneas de sus facturas (, nom_cliente, dir_cliente, dni_cliente, ciudad_cliente, tlf_cliente)
- Se repiten los datos de lproducto en todas las líneas de donde aparezca el producto
- Si se cambia algún dato de algún cliente se tienen que modificar muchas filas y lo mismo le pasa con los productos
- No se puede añadir ningún cliente o producto sin crear previamente una factura
- Si se borra la última línea donde aparece un cliente o producto se podría perder si información ya que no estaría en ningún otro lugar

Normalizar

1. 1FN: Ya está normalizada
2. 2FN:
3. 3FN

Cliente: , nom_cliente, dir_cliente, **dni_cliente**, ciudad_cliente, tlf_cliente

Factura: **num_fac**, fecha_fac, dir_cliente FK

Producto: categoria, **cod_producto**, desc_producto, precio_unidad

Linea_Factura: **id**, num_fac FK, cod_producto FK, cantidad

2. Dada la siguiente tabla y contenido:

Pelicula (Titulo, Año, Duracion, Tipo, Estudio, Direccion Estudio, Actor)

Titulo	Año	Duracion	Tipo	Estudio	Direccion Estudio	Actor
Star Wars	1977	124	Color	Fox	Hollywood	Carrie Fisher
Star Wars	1977	124	Color	Fox	Hollywood	Mark Hamill
Star Wars	1977	124	Color	Fox	Hollywood	Harrison Ford
Mighty Ducks	1991	104	Color	Disney	Buena Vista	Emilio Estévez
Ben Hur	1959	212	Color	MGM	Hollywood	Charlton Heston
Ben Hur	1959	212	Color	MGM	Hollywood	Martha Scott
El retorno del Jedi	1983	124	Color	Fox	Hollywood	Carrie Fisher

Y teniendo en cuenta las siguientes especificaciones:

- De un título se pueden haber realizado varias versiones en distintos años pero nunca con los mismos actores.
- Un determinado actor puede haber participado en varias películas durante un año.
- No existe ningún estudio que esté ubicado en varias ciudades.
- Un actor puede trabajar con distintos estudios.

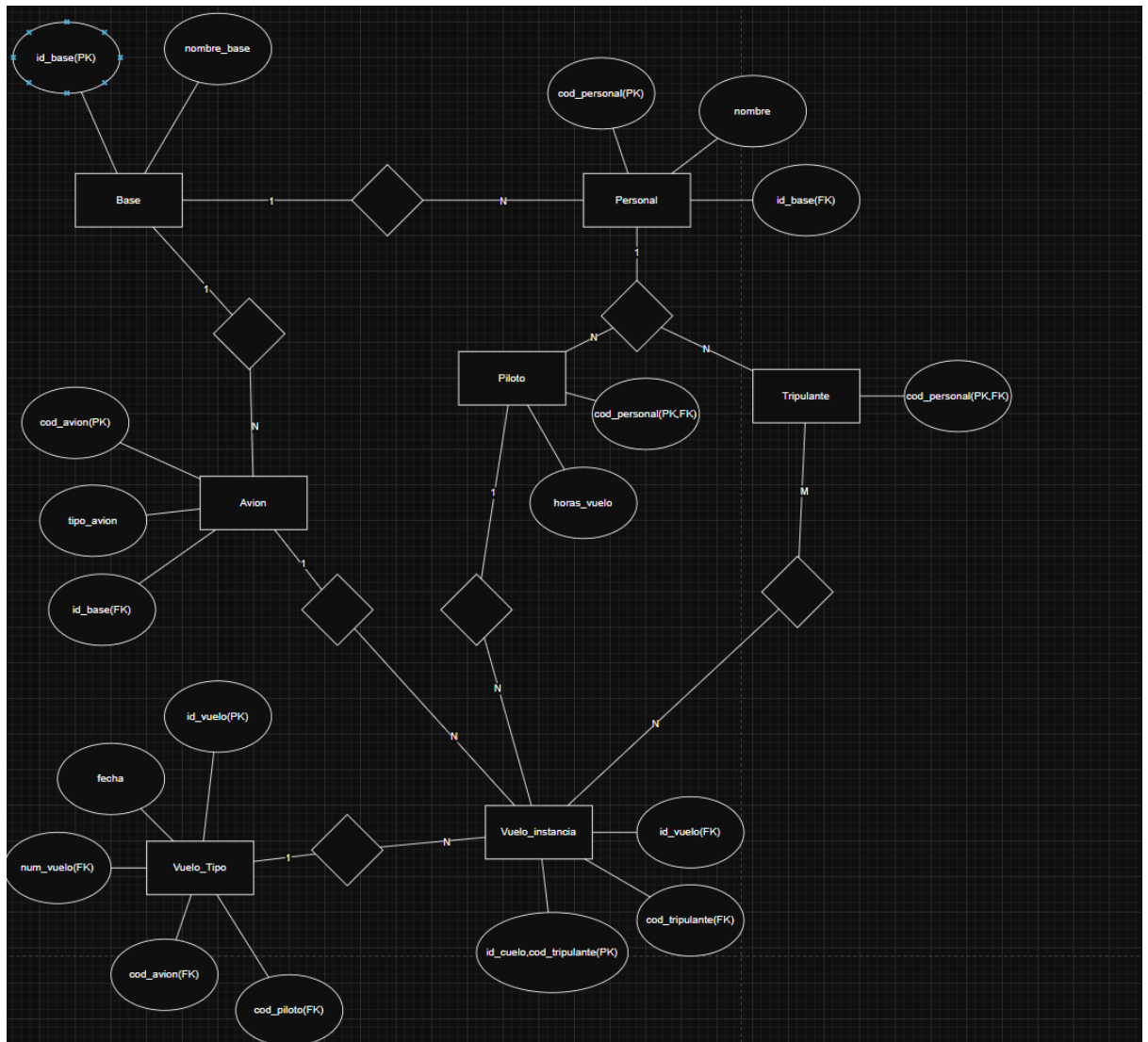
Se pide que se hagan las siguientes cosas:

- a) Explicar todas las anomalías que impiden que esta tabla esté normalizada correctamente.
 - Si la película y el año es la misma se repite en todas las filas de actores:
 - Duracion
 - Tipo
 - Estudio
 - DireccionEstudio
 - Tiene una anomalía en la que si quiero cambiar por ejemplo la duración o la dirccionEstudio de una pelo la tengo que cambiar para cada fila del actor

- Si tengo que cambiar el nombre del actor debo de cambiarlo para cada película que aparezca
 - No puedo añadir una película sin añadir un actor, porque cada fila exige un actor y viceversa
 - Si borro la última fila de película, puedo perder los datos de la película y pasa lo mismo con el estudio
- b) Desarrollar las dependencias funcionales existentes en la relación **Película**.
- Título,Año: Duracion,Tipo,Estudio
 - Estudio: Direccion Estudio
- c) Normalizar hasta tercera forma normal.
- 1FN: Ya está
 - 2FN:
 - Pelicula: **Título, Año**, Duracion, Tipo, Estudio,Direccion Estudio,
 - Reparto: **Título, Año, Actor**, (Título, Año) FK
 - 3FN:
 - Estudio: **Estudio**, Direccion Estudio,
 - Pelicula: **Título, Año**, Duracion, Tipo, Estudio FK
 - Reparto: **Título, Año, Actor**, (Título, Año) FK

Ejercicios de Diseño de Bases de Datos

1. Se desea almacenar la información de una compañía aérea en una base de datos relacional. La compañía aérea tiene tres recursos principales: aviones, pilotos y miembros de tripulación. De cada piloto se desea conocer su código, nombre y horas de vuelo. Del resto de miembros de la tripulación solo mantendremos su código y nombre. Todos ellos (pilotos y miembros) tienen una base a la que regresan después de los vuelos de una jornada. Un vuelo que va desde un origen a un destino y a una hora determinada tiene un número de vuelo (por ejemplo, el vuelo de Palma a Alicante de las 13:50 es el vuelo IB-8830). De cada vuelo que se va a realizar durante los próximos tres meses, así como de los vuelos que ya han realizado, se desea saber el avión en que se va a hacer o en el que se ha hecho, el piloto y cada uno de los miembros de la tripulación. Cada avión tiene un código, es de un tipo (por ejemplo, BOEING-747) y tiene una base donde es sometido a las revisiones periódicas de mantenimiento.



2. Vamos a ordenar una discografía de un cliente personal. Este cliente es un gran melómano y posee muchas grabaciones que desea catalogar en una base de datos. Esta base de datos debe contener las grabaciones, intérpretes y compañías que editan cada grabación, teniendo en cuenta que:
 - De cada grabación ha de almacenarse el título, la categoría musical a la que pertenece (género musical, jazz, rock, etc.), el número de temas que lo componen y un campo descripción que pueda almacenar aspectos especiales de la grabación. Además, cada grabación se distingue de las otras por su título.
 - Cada grabación tiene un formato asociado (CD, cassette, vinilo, etc.) y una grabación puede existir en diferentes formatos al mismo tiempo (si tiene varias copias). Para cada una de ellas se desea conocer su estado de conservación (bueno, malo, regular)
 - De los intérpretes se desea registrar su nombre y una breve descripción que contenga los aspectos más relevantes de su discografía, así como las grabaciones en las que ha participado cada uno y en qué fecha participó.

- Toda grabación está editada por una compañía discográfica, la cual se desea almacenar. Una compañía discográfica se diferencia de otra por un identificador de compañía, tiene un nombre y una dirección.

